

Estimados Amigos,

Como siempre es un placer hacerles llegar el informe Druida de Estadística y Calidad, el noveno en esta oportunidad.

Estamos bastante ocupados con el desarrollo del SPAC EL¹ y las nuevas herramientas para SPAC FL, pero siempre armar el boletín es una satisfacción.

En esta oportunidad hablaremos de Regresión Lineal, en plano introductorio y aplicándolo a un hecho deportivo. Pensamos salir del entorno futbolístico para las próximas ediciones.

Aquellos que quieran llevar algo liviano para leer en las vacaciones... olvidense del segundo artículo de este boletín. Presenta el desarrollo histórico de las causas comunes y especiales de variación, así como las dos escuelas que en la actualidad compiten a la hora de explicar los fundamentos del Gráfico de Control. Esperamos que a pesar de su longitud resulte ameno y esclarecedor.

Les deseamos los mejores augurios para el 2007 que esta comenzando.

El Equipo de Druida.-

Frase del Boletín

“Si tuviese que resumir mi mensaje a la dirección en sólo unas pocas palabras, diría que todo está relacionado con la reducción de la variabilidad”.

W. E. Deming

¹ SPAC FL (Fuera de Línea), SPAC EL (En Línea)

Análisis de Regresión

Autor: **Javier Carrizo**

Fecha: **29/12/2006.-**

Objetivo: Introducir al lector en el análisis de regresión, comenzando en esta edición del informe, por la regresión lineal simple.

Requisitos: Conocer conceptos estadísticos básicos como media, variancia, normalidad, etc., y preferentemente haber leído los informes previos.

Introducción y Definiciones

Comencemos por definir algunos conceptos que generalmente se confunden, estos son regresión y correlación.

Que es el análisis de regresión?: En el informe anterior, comentamos como el estudio de Galton sobre la relación entre las alturas de los hijos y sus padres dio origen al nombre *regresión*, sin embargo, lo que hoy se entiende como análisis de regresión es el *procedimiento estadístico que estudia la relación funcional² entre variables, con el objetivo de predecir una en función de otra/s*.

.....por otro lado, relacionada al análisis de regresión aparece siempre la correlación.

Que es el análisis de correlación?: Consiste en un grupo de técnicas estadísticas usadas para medir *la intensidad de la relación entre dos variables*, es decir, cual es el grado de asociación entre las variables.

Ahora bien, **Para que nos sirve el análisis de regresión?:** Tiene tres propósitos importantes: 1) Descripción, 2) Control, 3) Predicción, aunque los tres propósitos suelen superponerse en la práctica.

En este primer informe, para interpretarlo más fácilmente, veremos un caso particular del análisis de regresión, la *regresión simple*, donde solo se considera una variable independiente. Hagámoslo a través de un ejemplo.

Ejemplo de regresión lineal simple

Con el objeto de mantener la homogeneidad entre los informes druidezcos y teniendo en cuenta que Daniel Firka tomó ejemplos “fútboleros” en las ediciones pasadas para explicar Analisis de la Variancia, intentaré usar un ejemplo que guarde cierta relación.

En este caso, nos ocuparemos de un tema que ciertamente preocupa a los dirigentes de los clubes, que como muchos imaginarán no se trata de reducir la violencia en los estadios, sino de la recaudación de cada fecha.

Tomaremos como caso de estudio, la gran remontada final que tuvo el equipo campeón, Estudiantes de la Plata³ y como influyó la posición del equipo durante el avance del torneo en la cantidad de público que asistió cada domingo a presenciar un nuevo encuentro.

² Una relación funcional entre dos variables se expresa mediante una fórmula matemática. Si X es la variable independiente e Y es la variable dependiente, una relación funcional tiene la forma: $Y=f(x)$.

³ Sin ánimo de ofender a la gran familia xeneise, a quienes felicitamos por el subcampeonato.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

Entonces nuestras variables serán:

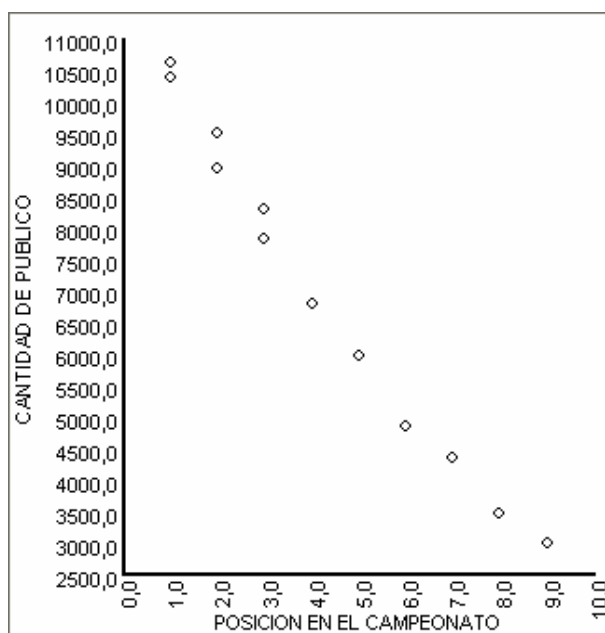
Y = Cantidad de Público

X = Posición de Estudiantes en el Campeonato

En la siguiente tabla se muestran los datos recolectados ⁴, que hacen referencia a las últimas 12 fechas del torneo Apertura 2006.

POSICION	PUBLICO
7	4356
8	3482
9	2987
6	4860
5	5983
4	6793
3	7815
3	8298
2	8946
2	9498
1	10394
1	10620

En general, en cualquier análisis estadístico, nos conviene empezar viendo los datos mediante alguna herramienta gráfica, por ejemplo en este caso un **gráfico de dispersión**.



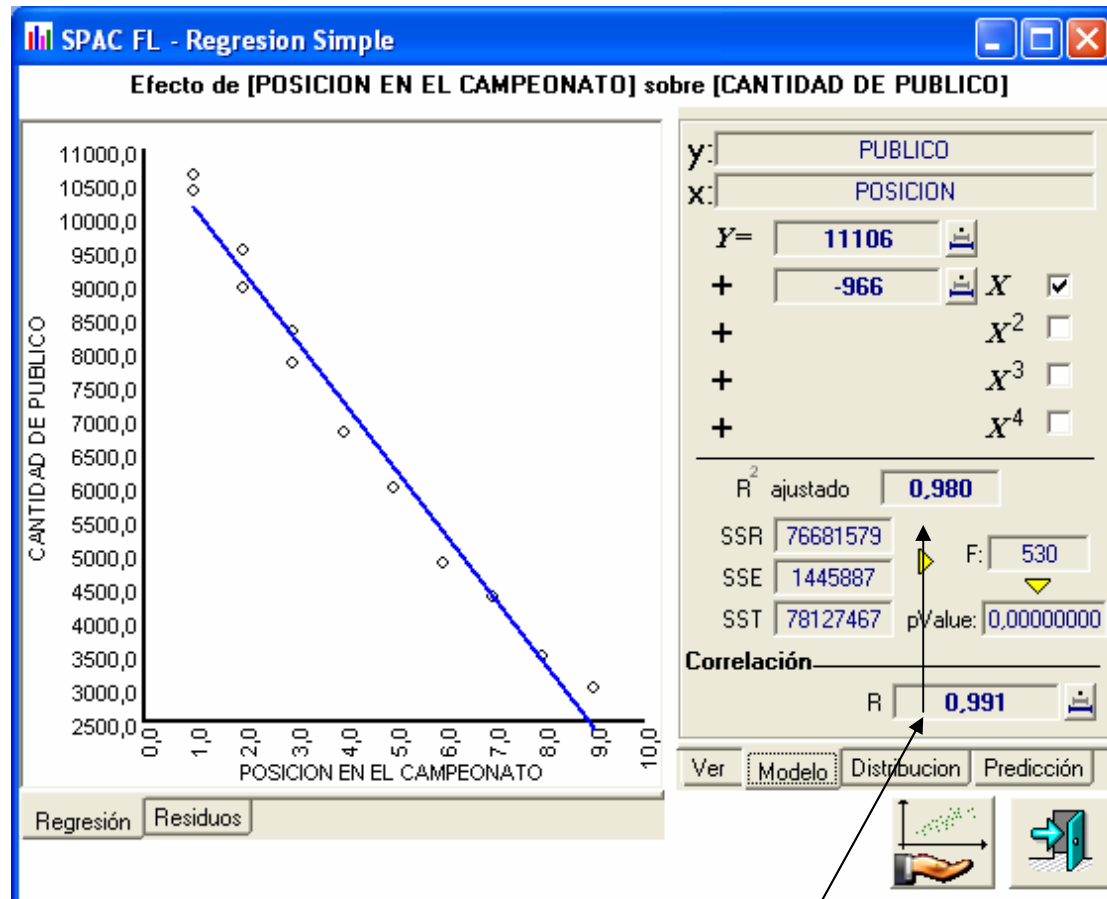
El diagrama resulta útil para **identificar la relación entre las dos variables**. Aparentemente en nuestro ejemplo existe una relación entre la posición del equipo y la cantidad de público.

⁴ Los datos solo se asemejan a la realidad, ya que tienen fines educativos y se han omitido los partidos denominados "clásicos" debido a que distorsionarían el estudio realizado. En estos partidos la concurrencia del público es masiva sin influir demasiado el rendimiento del equipo en el campeonato.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

Otra función del gráfico es resaltar aquellas observaciones individuales que se desvían de la relación general, estas observaciones son conocidas como *outliers*.

Bien, observando el diagrama de dispersión *sospechamos* que hay una relación, en este caso negativa⁵, entre ambas variables, vemos que cuanto mas se acerca a la punta del campeonato el equipo, mayor es la cantidad de público asistente a cada encuentro. Intentemos ahora determinar que tan intensa es esa relación.⁶



Para ello usaremos el **coeficiente de correlación** de Pearson $\langle R \rangle$. Este coeficiente, varía entre -1 y 1, cuando se acerca a alguno de estos valores nos indica que hay una fuerte correlación entre las variables, si se acerca a 0(cero), nos dice que hay ausencia de correlación, recordemos que la correlación nos da una idea de la **intensidad de la relación entre las variables**.

Al elevar el R al cuadrado, obtenemos el porcentaje de la variación de la variable dependiente que se encuentra explicada por la variable independiente, es decir, que **la variaciones en la cantidad de público fecha a fecha, se deben en un 98% a la posición en la que se encontraba Estudiantes de La Plata antes de comenzar el encuentro**.

⁵ Es negativa, porque a medida que se incrementa la variable POSICION EN EL CAMPEONATO disminuye la variable CANTIDAD DE PUBLICO.

⁶ Como es costumbre, usaremos el módulo de SPAC para Estudios Fuera de Línea para presentar los resultados obtenidos.

¿Cómo predecimos?

Supongamos ahora que queremos estimar o predecir la cantidad de público para una posición x en el campeonato, por ejemplo. Cuánta gente iría a la cancha si Estudiantes estuviera alejado de la punta del campeonato, por ejemplo en la posición N° 10?

Para ello, en primer lugar debemos definir **la recta de regresión**, que mejor ajusta para nuestro modelo.

La recta de regresión lineal esta dada por:

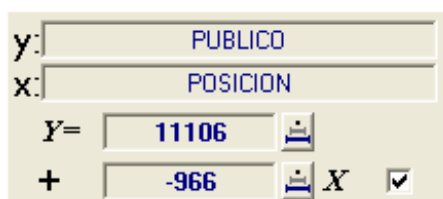
$$\hat{Y} = a - bX$$

Donde:

$\hat{Y}$ = Cantidad de Público estimada para las diferentes posiciones.

a = Valor estimado de Y cuando $X=0$.

b = Cambio promedio de Y para cada cambio de una unidad de X .



En nuestro ejemplo la recta que mejor ajusta es:

$$\hat{Y} = 11106 - 966X$$

Es muy importante definir el *rango* dentro del cual esperamos que se mueva la variable x , en nuestro ejemplo la posición en el campeonato del equipo. Si la posición en el torneo sería 0(cero), la cantidad de público en el estadio estimada, sería de 11106 personas, las que se mirarían entre ellas con cara de confusión si alguien les pregunta como va Estudiantes en el campeonato. ☺

Sin embargo, en este caso podemos definir fácilmente nuestro rango de X , sabemos que estará entre los valores 1 y 20, que son las posibles posiciones. De todas formas, **nunca es conveniente alejarse demasiado de los valores recolectados a la hora de hacer estimaciones.**

Por otro lado, el valor obtenido en el coeficiente b nos indica, que cada vez que Estudiantes descienda una posición en el torneo, 966 personas se quedarán extendiendo el asado del domingo, y no asistirán al estadio, a lo sumo escucharán el partido por la radio. ☺

Como observarán, la obtención de los coeficientes a y b son los que nos brindan la información necesaria para hacer este análisis, **estos coeficientes se obtienen a partir del método de mínimos cuadrados** que no describiremos en este informe, para evadir el rigor matemático, sin embargo están muy bien explicados en la bibliografía que aparece al final del documento.

Volvamos entonces a nuestra pregunta original, ¿cuánta gente estimamos que iría al estadio si Estudiantes estuviera en la posición 10?.

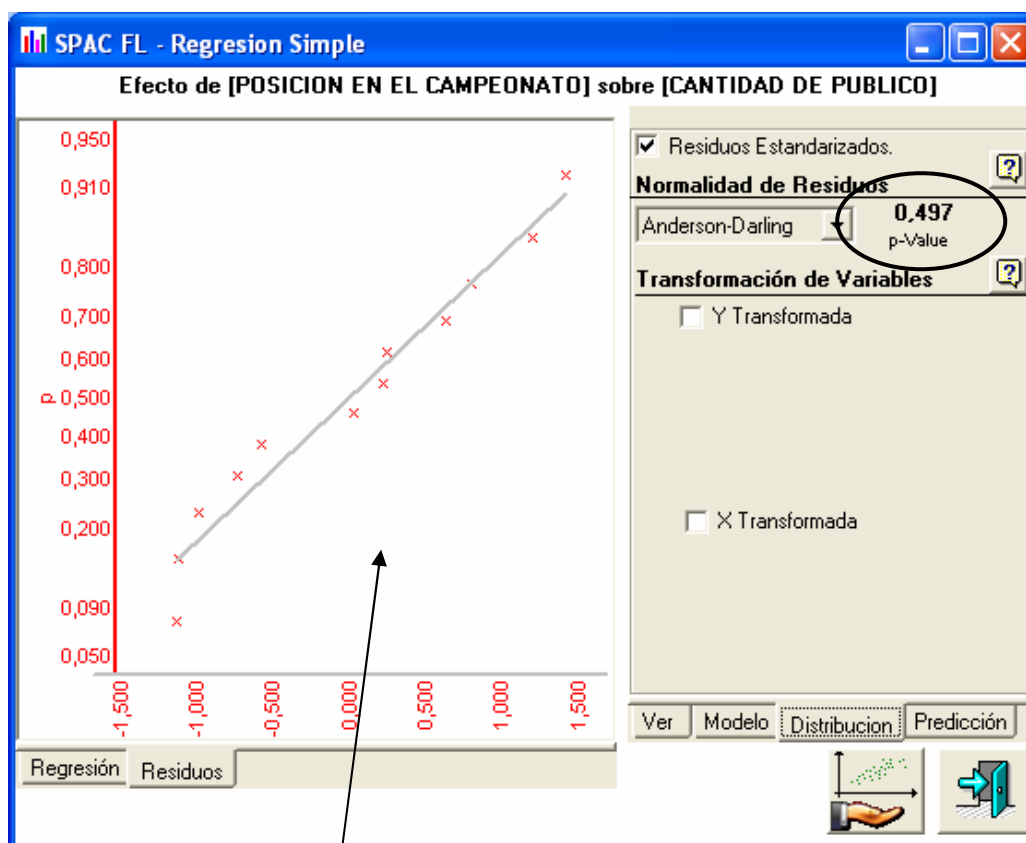
$$\hat{Y} = 11106 - 966 * 10$$

Sin duda, veríamos un estadio bastante vacío con tan solo 1451 personas.

¿Cómo validamos?

Finalmente, tenemos que **validar el modelo**, la barrera que la estadística siempre nos interpone si queremos garantizar que el análisis que hacemos es adecuado.

Uno de los supuestos que tenemos que cumplir es que **los residuos se distribuyan normalmente**, con esperanza igual a cero y variancia constante. Para ello podemos observar el **gráfico probabilístico normal** y anexar algún **test de normalidad**. Veamos que obtenemos con los residuos de nuestro ejemplo:



El gráfico probabilístico normal **enfrenta los residuos obtenidos con los de una distribución normal**, cuanto mas se concentren los datos alrededor de la línea, mas normal será nuestra distribución de los errores.

Por otro lado, existen los tests analíticos de normalidad, donde **se plantean dos hipótesis**.

H_0 : Los datos provienen de una distribución Normal.

H_1 : Los datos provienen de otra distribución.

Cuando tratemos de responder a esta pregunta en forma estadística, siempre tendremos que aceptar un riesgo (nivel de significación). El término "nivel de confianza" se usa como recíproco del riesgo: un riesgo del 5% representa una confianza del 95%.

Si al hacer un test determinado, por ejemplo el test **Anderson-Darling**, obtenemos un p-Value de 0,02 (2%), tendremos que rechazar la H_0 , es decir, rechazar normalidad si asumimos un riesgo del 5%, porque el riesgo verdadero es menor al asumido.

En nuestro ejemplo el p-Value es 0,497, por lo tanto mayor a 0,05, por lo que **no rechazamos la H_0** y asumimos normalidad en los datos con un nivel de confianza del 95%.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

Para mas detalles sobre el análisis de residuos, recomiendo releer lo que se comentó en el informe anterior con relación a este tema, principalmente respecto de la búsqueda de patrones extraños que estos puedan presentar.

Otros supuestos deben cumplirse para garantizar los coeficientes a y b obtenidos para la ecuación de la recta a partir del método de mínimos cuadrados, los que invito a consultar en los tres libros detallados en la bibliografía.

En el próximo informe, daremos un paso mas en el análisis de regresión viendo la regresión múltiple, en donde ya no hay una única variable predictora sino varias.

Bibliografía

- Neter J., Wasserman W., Kutner M., 1996. "Applied Linear Statistical Models". McGraw-Hill/Irwin; 4 edition
 - Montgomery D.C., 2004. "Design and Analysis of Experiments". John Wiley & Sons; 6 edition
 - Canavos G., 1984. "Applied Probability and Statistical Methods". Little, Brown
-

Causas Comunes y Especiales de Variación. Historia y relación con el Gráfico de Control

Autor: **Daniel Firka**

Fecha: **07/01/2007.-**

Objetivo: Comentar el origen de la discriminación entre causas comunes y especiales de variación y la visión actual de las dos "escuelas" acerca del gráfico de control

Requisitos: Tener conocimientos de Control Estadístico de Procesos, y preferentemente práctica en el uso de Gráficos de Control.

Las dos escuelas sobre Gráficos de Control

En el informe Druida N°4, Javier Carrizo nos describió el gráfico de control como herramienta para la estabilización de procesos y algunos conceptos generales para su uso; en esta oportunidad profundizaremos algunos de ellos, y hablaremos sobre la historia de las causas comunes y especiales, que cimentaron el surgimiento de esta fascinante herramienta.

También comentaremos algunas diferencias de interpretación que dieron origen a dos escuelas de pensamiento sobre el tema.

Introducción

Tomemos cualquier libro sobre Calidad o Control Estadístico de Procesos, y seguramente hallaremos una explicación del gráfico de Control, una de las 7 herramientas básicas de la Calidad. Parecería que esta herramienta esta definida de manera única y

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

universal, y que todos los autores piensan en lo mismo cuando hablan de gráficos de control, no es así? ... bueno, la realidad es otra, hay dos escuelas a la hora de entender el funcionamiento del gráfico; podemos llamarlas:

- Escuela de Shewhart/Deming
- Escuela Probabilística de K. Pearson

En este artículo comentaremos los orígenes de estas dos escuelas y cuáles son sus fundamentos y críticas mutuas. Para dar un orden a nuestra exposición, primero nos remontaremos a los inicios de la disciplina.

Érase una vez... el Dr. Walter C. Shewhart

Muchas ciencias y disciplinas refieren a un “padre” fundador; por ejemplo: la física clásica tiene a Isaac Newton, la física moderna tiene a Albert Einstein o Max Plank, la química puede nombrar a Robert Boyle o (menos frecuentemente) a Jabir Ibn Haiyan. Pero no hay muchas disciplinas que puedan hablar de un abuelo... una de las excepciones es Calidad de Procesos Industriales, donde el Dr. Shewhart se considera el Abuelo de la Calidad⁷.



Shewhart nació en 1891, estudió en la Universidad de Illinois, y su vida transcurrió entre la industria y la academia; fue el primer presidente de la Asoc. Americana de Control de la Calidad (ASQC) y participó en muchas asociaciones industriales y estadísticas de Estados Unidos, Inglaterra e India.

Uno de sus discípulos fue W.E. Deming⁸, quien comentó que, aunque brillante, Shewhart tenía una “asombrosa capacidad para hacer las cosas difíciles”. Sus libros bastante arduos por el lenguaje utilizado.

Historia del concepto de Causas Comunes y Especiales de variación.

Shewhart trabajó primero en Western Electric, empresa productora de repuestos para sistemas telefónicos en la naciente compañía Bell. Una de las metas de la empresa era lograr la mayor fiabilidad y repetibilidad posible en sus componentes (Bell quería hacer publicidad usando la frase: “tan iguales como dos teléfonos”).

Sin embargo, cuánto más trataban de hacer similares entre sí los componentes en una línea, peor era el resultado. Intentar solucionar desvíos muchas veces empeoraba la situación. En fin, cuánto más se esforzaban para reducir la variación, mayor variabilidad experimentaban.

Shewhart, que para entonces había comenzado a trabajar en los laboratorios Bell en Nueva York, se abocó al problema, notando que al tratar una falla, error, desvío o accidente en un proceso frecuentemente se cometían dos tipos de errores:

- 1- Tratar el evento como si fuera un evento extraordinario, tratando de corregir inmediatamente la causa... cuando en realidad no era nada especial, es decir, provenía de la variación aleatoria natural del Proceso.
- 2- Tratar el evento como proveniente de la variación natural del proceso, considerándolo algo corriente y sin importancia... cuando en realidad el evento era puntual y disruptivo del proceso.

⁷ mientras que la paternidad es disputada entre Deming y Juran, y el parentesco empieza a empantanarse cuando aparece Feigenbaum, Grant, G. Box, etc.

⁸ autor del libro “Fuera de la Crisis” que recomiendo absolutamente, aplicable a cualquier país y cualquier industria

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

Estos dos errores eran causantes de gran número de problemas en Western Electric; los ingenieros no tenían forma de determinar si un evento se debía a una situación extraordinaria o al sistema mismo.

Shewhart diferenció entonces -por primera vez- dos tipos de variación: **controlada y no controlada**... Encontró frecuentemente variación controlada en procesos de la naturaleza, y variación no controlada en procesos de manufactura. La expresión “variación controladas” fue reemplazada luego por “causas comunes de variación” y “variación no controlada” se convirtió en “causas especiales de variación” o “causas asignables” (usaremos estas últimas expresiones de aquí en adelante).

Volviendo a los dos errores identificados por Shewhart, el Error 1 consiste en suponer una medición como proveniente de causas especiales, cuando en realidad proviene de causas comunes, y el Error 2 es considerar la medición como originada en causas comunes, cuando en verdad se produjo por una causa especial de variación.

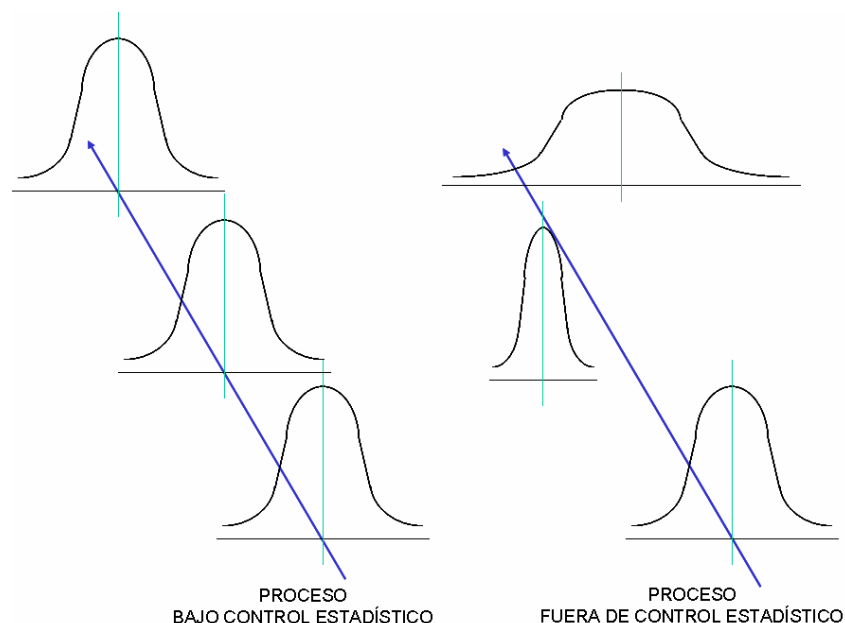
Shewhart llamó a un proceso “**bajo control estadístico**” cuando es afectado exclusivamente por causas comunes de variación. Recíprocamente, cuando actúan causas comunes y especiales, el proceso está “fuera de control estadístico”. De los términos usados originalmente por Shewhart: variación controlada y no controlada, se origina el término Gráfico de Control, cuyo objetivo es identificar ambos tipos de variación, descrito en el Boletín N° 4.

De la existencia en procesos industriales de ambos tipos de causas, podemos deducir:

1. Cuando un proceso es afectado por causas comunes, podemos determinar su variación y el proceso se mantiene estable. Es factible predecir su funcionamiento en el futuro.

Cuando un proceso es afectado por causas especiales, su comportamiento cambia impredeciblemente, haciendo imposible evaluar el efecto de rediseños, entrenamiento, compra de materiales, etc. porque siempre quedan escondidos bajo un telón de variación no controlada.

Corolario: Sólo en un proceso “bajo control estadístico” podemos descubrir el efecto (bueno o malo) de experimentos o cambios realizados sobre el sistema.



Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

2. Las causas especiales, al deberse a eventos extraordinarios y puntuales, son más fáciles de detectar y usualmente se pueden identificar y remediar pronto. Cuando actúan sólo causas comunes, toda mejora depende de acciones sobre el sistema, porque esta variación surge del modo en que los procesos han sido diseñados y cimentados.

Para saber cómo conducirse (intervenir localmente o estudiar el sistema) ante una determinada medición, es vital identificar el tipo de causa actuante; y para ello la única herramienta existente es el Gráfico de Control que nos legó el Dr. Shewhart.

Corolario: Sólo utilizando gráficos de control podemos conocer el tipo de acción a tomar ante una determinada medición del proceso.

¿Significa esto que cuando un problema se debe a causas comunes podemos ignorarlo porque emana del sistema? NO! Todo problema debe ser solucionado, pero la pregunta es ¿cómo solucionarlo?: y la respuesta depende del tipo de causa actuante: cuando opera una causa especial, la situación requiere una acción directa que puede determinarse rápidamente y eliminarse para regresar el proceso a su situación natural. Por el contrario, un problema originado por causas comunes puede exigir una revisión del diseño y acciones más abarcativas sobre el sistema, que exceden el ámbito local y por eso, en palabras de Deming, son responsabilidad de la dirección.

El Dr. Jurán⁹ estimó que el 15% de las oportunidades de mejora se originan en causas especiales, y el 85% restante corresponde a causas comunes. Deming luego revisó estas cifras, considerando 6% basado en causas especiales y 94% en causas comunes, es decir, responsabilidad de la dirección.

Las reglas para detectar la presencia de causas especiales no son infalibles: cuantas más señales busquemos, más posibilidades hay de considerar un hecho como extraordinario, cuando en realidad es producto de causas comunes.

En sus seminarios de Japón en la década del '50, Deming distinguía los dos tipos de variación de manera excelente:

Variación Controlada: cuando actúa, no es económicamente viable tratar de determinar la causa de mediciones individuales.

Variación No Controlada: cuando actúa, es económicamente provechoso tratar de determinar la causa de mediciones individuales.

La definición de causas comunes y especiales es dependiente del contexto: una causa especial hoy que mejora el proceso, puede incorporarse al sistema y mañana será parte de las causas comunes de variación.

Los límites de Control en la Teoría de Shewhart.

Recordemos que cuando un punto cae fuera de los límites de control, debemos sospechar que la medición fue originada por una causa especial de variación, mientras que los puntos dentro de los límites de control se consideran originados por el patrón natural de variación del proceso (i.e. causas comunes)

En primer lugar tengamos en cuenta el objetivo que buscó Shewhart:

Minimizar la pérdida económica promedio del proceso.

Luego de una serie de razonamientos y vastos experimentos en la industria¹⁰, Shewhart ubicó los límites de control a una distancia de tres desvíos estándar del promedio.

⁹ Joseph Juran es otra eminencia en el campo de Calidad, fue el primero en proponer el Diagrama de Pareto, evidenciando de manera gráfica las teorías de Vilfredo Pareto.

¹⁰ Que pueden leerse en los dos libros que publicó (Shewhart, 1931, 1939)

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

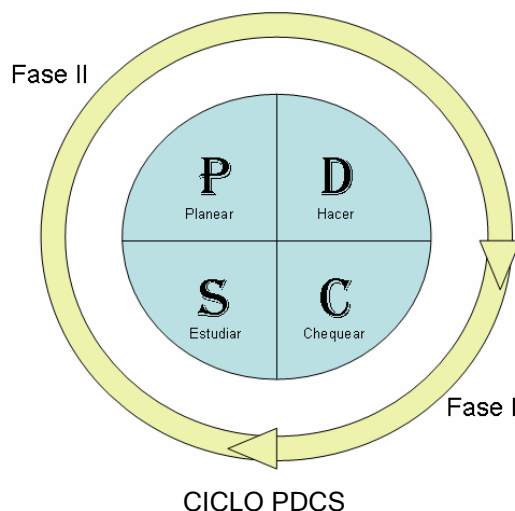
Esta decisión no se basó en la teoría estadística, sino en los efectos económicos analizados desde un punto de vista puramente práctico.

La visión de Shewhart fue posteriormente elaborada en un marco de mejora continua por el Dr. Deming. En la esencia de su método, la mejora del proceso implica dos fases cronológicas utilizando Gráficos de Control como herramienta básica:

Fase 1: Estabilización del Proceso (estado de control estadístico), identificando y eliminando las causas especiales de variación.

Fase 2: Acción sobre las causas comunes para mejorar el Sistema e incrementar la capacidad.

Luego de la Fase 2, se vuelve a la Fase 1, en un ciclo ininterrumpido de optimización del proceso, que se representa gráficamente en el ciclo PDCA (Planear, Hacer, Chequear, Estudiar):



Advertimos que el proceso no termina al eliminar las causas especiales (Fase I), al contrario! la eliminación de causas especiales es el paso ineludible que nos permite comenzar el estudio para mejorar el sistema en sí (recordemos que un proceso fuera de control estadístico no puede ser analizado por su falta de consistencia).

Muchas veces se confunde el gráfico de control con una herramienta exclusiva para el monitoreo de procesos, recomendando su uso al final del proceso de mejora. Por ejemplo, en programas Seis Sigma a veces se explica la herramienta en la etapa de Control del esquema DMAIC; sin embargo su efectividad es aún mayor en las etapas de Definición y Medición (D y M), porque permite corroborar la estabilidad del proceso a fin de medir su verdadera capacidad.

Aparece en escena la escuela probabilística

Shewhart deliberadamente evitó un exceso de detalle matemático, mostrando una herramienta simple y práctica para la mejora de procesos. Posteriormente, estadísticos matemáticos tomaron los conceptos de gráficos de control e intentaron “tapar los agujeros” teóricos con conceptos probabilísticos.

Para los interesados en la historia, ubiquémonos en Londres en 1932. Se realiza una de las reuniones ordinarias de la Sociedad Real de Estadística; a falta de Blogs, e-mails y RSS feeds, en esos tiempos las novedades se difundían en estos encuentros de interesados. Aparece en la reunión el admirado Dr. Kart Pearson -hablando de padres, Pearson es uno de los padres de la estadística-, y lee un artículo donde describe las ideas de Shewhart en términos matemáticos, utilizando la teoría probabilística y distribuciones¹¹. Este purismo

¹¹ El Dr. Shewhart viajó a Londres ese año.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

teórico se transformó en la nueva escuela “probabilística” de gráficos de control, donde las líneas se definían a partir de probabilidades, y se difundió en Inglaterra y Europa.

Bajo esta escuela, un proceso se encuentra “bajo control estadístico”, cuando la distribución de probabilidades que representa la característica medida es constante en el tiempo; un cambio en esta distribución lleva al proceso “fuera de control estadístico”.

El problema es que para lograr un sofisticado argumento matemático, se deben realizar suposiciones que son excesivamente restrictivas desde el punto de vista práctico.

Shewhart, en el libro donde expone el cálculo de límites de control (Shewhart, 1931), jugó con la idea de fijarlos probabilísticamente; dedujo que si conociésemos exactamente la distribución estadística del proceso, y supiésemos con certeza que el proceso es estable, entonces podríamos establecer límites empleando probabilidades. Sin embargo, en los procesos reales es imposible determinar el tipo de distribución originaria de los datos, y si la conociéramos, nunca sabríamos el valor exacto de su media poblacional (μ)¹². Así justificó que los límites, aunque puedan soportarse con argumentos matemáticos, deben tener una base empírica.

Deming va más allá, diciendo que en la práctica los procesos estables no existen. La campana de Gauss siempre igual es una utopía... ¿Esto significa que tenemos que estar siempre buscando causas especiales? No, significa que debemos determinar cuándo las causas actuantes son lo suficientemente significativas para merecer atención inmediata.

La razón de elegir los límites a tres desvíos estándares de la media, es simplemente que suministra un valor económico aceptable considerando los costos de funcionamiento del proceso. Ningún cálculo de probabilidades, ninguna compleja herramienta matemática.

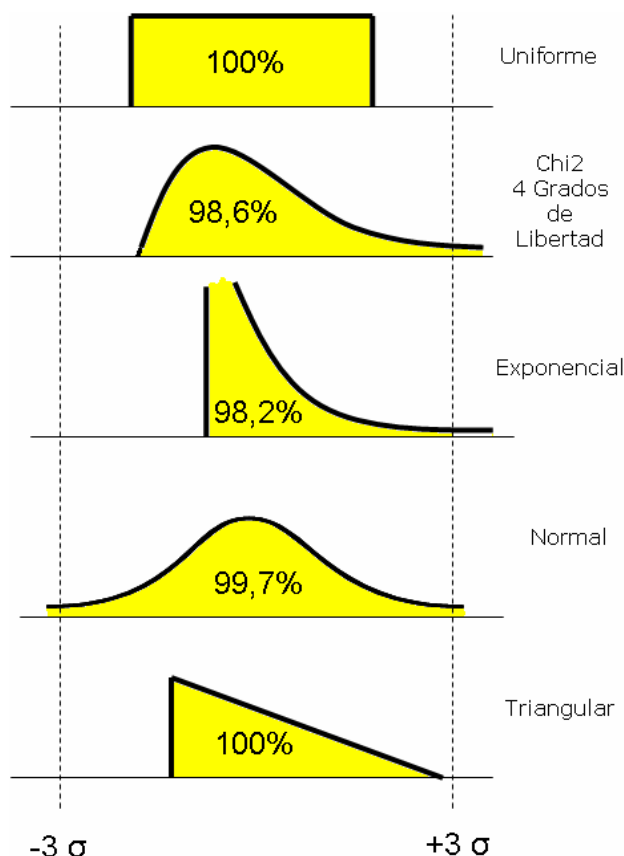
Shewhart dijo: *No estamos interesados en la forma actual del Universo [subyacente a un proceso], sino en la cuestión de si existe o no un Universo.*

Y Deming corrobora: *Sería... incorrecto asignar un valor a la probabilidad que una señal estadística de causa especial esté equivocada, o que el gráfico falle de mostrar una señal cuando existe una causa especial. La razón es que ningún proceso, excepto en demostraciones artificiales usando números al azar, es estable, sin movimiento. Es verdad que algunos libros de Control Estadístico de Calidad y muchos manuales de entrenamiento que explican gráficos de control muestran un gráfico de la curva normal y proporciones de su área cubierta. Estas tablas y gráficos son engañosos y desvían el estudio efectivo y el uso de gráficos de control.*[Deming, 1986. p.334]

Wheeler [Wheeler, 2000] estudió la cobertura de los límites tres sigma en distintas distribuciones de probabilidad, concluyendo que esta cobertura es más que suficiente para identificar causas especiales en procesos cuyas distribuciones asumen diversas formas. En el siguiente gráfico aparece la comparación que hace Wheeler:

¹² Wheeler plantea un interesante ejemplo contrastando la distribución normal con la distribución de Burr, que son casi iguales excepto en las colas, donde las probabilidades acumuladas son muy diferentes, lo que produce –siguiendo la escuela probabilística- límites de control muy distintos. Sin embargo, en la práctica es imposible distinguir estas dos distribuciones, por la cantidad de datos necesarios para lograr la sensibilidad suficiente.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9



Vemos como la franja determinada por los límites 3 sigma (incluso para mediciones individuales) es suficientemente amplia para distribuciones de diverso grado de asimetría.

Otros autores de la escuela probabilística (Juran, 1997; Box y Kramer, 1992) aseguran que el Gráfico de Control puede considerarse un procedimiento secuencial de pruebas de hipótesis. Los autores de la escuela de Shewhart refutan esta aseveración, considerando que no puede asignarse probabilidad alguna a que los valores superen los límites de control. Wheeler incluso comenta [Wheeler, 2004] que los límites de control, al ser calculados a partir de muestras, son variables aleatorias que tienen su propia variabilidad, lo que en la práctica invalida las probabilidades calculadas al considerarlos valores fijos.

Podemos diferenciar dos etapas o fases a la hora de construir el Gráfico de Control. En la Fase I tomamos una serie de muestras bastante contiguas entre sí, mediante las cuales verificamos si el proceso está bajo control estadístico. Luego de remover eventuales causas especiales calculamos los límites de control de proceso. La siguiente Fase II corresponde al uso del gráfico para cotejar cada nueva muestra tomada del proceso respecto a los límites computados, estableciendo la causa actuante sugerida por el gráfico.

En la Fase I no se puede chequear ninguna distribución de probabilidades, porque ni siquiera sabemos si el proceso es estable! Si el proceso se encuentra bajo control estadístico, la escuela probabilística nos recomienda verificar la suposición de normalidad para ver si los límites calculados serán aptos. La escuela de Shewhart nos indica que utilicemos directamente la franja situada a tres desvíos estándares de la media calculada.

Otro parámetro que es muy popular en la escuela probabilística es el ARL o Average Run Length, que representa el número promedio de muestras consecutivas hasta que aparezca una señal especial, aunque sigan actuando causas comunes de variación. Este cálculo se realiza utilizando la supuesta distribución de probabilidades de la población. De más está decir que este concepto no tiene mucha cabida en la escuela de Shewhart.

La escuela probabilística necesita hacer suposiciones sobre la distribución de probabilidad de las unidades medidas, por ejemplo considerar la distribución normal,

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 9

lognormal, etc. Los seguidores de la escuela de Shewhart objetan que en la práctica observamos números con los que podemos construir histogramas, y por más mediciones que hagamos, nunca obtendremos las infinitas colas que el modelo matemático nos representa en las distribuciones de probabilidades. En algún punto el histograma y la distribución teórica se separan, y es ahí donde la escuela probabilística se separa de la práctica del mundo real.

Y ahora?...

Existen las dos escuelas descritas que siguen batallando y argumentando, sin embargo esto no demerita el Gráfico de Control ni su utilidad para identificar el tipo de causas actuante en el proceso.

Los jornales más prestigiosos en el área de calidad (Journal of Quality Technology, Technometrics, etc.) tienden a favorecer artículos de la escuela probabilística, porque su rigor matemático los hace más “potables” para la comunidad estadística. Sin embargo, muchas veces estos conceptos puros dejan de lado aspectos fundamentales de la práctica diaria, como la selección de la muestra, la frecuencia de muestreo, construcción de subgrupos racionales, el sistema de medición, etc. La escuela de Shewhart y Deming¹³ presta más atención a estos aspectos relacionados con el contexto del Control Estadístico de Procesos.

Notamos que en este trabajo no mencionamos ni una vez la palabra “especificaciones”. No es que consideremos poco importante la “voz del cliente”, sino que los conceptos que discutimos atañen a la “voz del proceso”: aquella dispersión nacida de todo proceso que sólo una vez medida puede ser contrastada con las especificaciones para evaluar la capacidad del proceso (es terrible ver un gráfico llamado “de Control” donde los límites corresponden a las especificaciones¹⁴).

En conclusión, a la hora de recurrir al Gráfico de Control nada reemplaza el sentido común, que nos impide caer en decisiones absurdas guiadas ciegamente por un determinado texto o autor. Es importante sumergirse brevemente en la teoría detrás de los gráficos de control, pero no ahogarse en ella. Es bueno conocer las distintas campanas, pero debemos recordar que el mayor conocimiento lo cosecharemos si sembramos, con selectos gráficos de control, las fértiles tierras de nuestros procesos.

Bibliografía

Wheeler, 2004: Advanced Topics in Statistical Process Control. SPC Press, Tennessee, 2nd Ed.

Wheeler, 2000 : Normality and the Process Behavior Chart. SPC Press, Tennessee 2nd Ed.

Deming, W. E. 1986. Out of the Crisis. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, Mass.

Box, G. E. P. and Kramer, T. 1992. “Statistical Process Monitoring and Feedback Adjustment. A Discussion”. Technometrics 34, pp. 251-285.

Juran, J. M. 1997. “Early SQC: A Historical Supplement”. Quality Progress pp. 73-81.

Woodal, W. 2000: “Controversies and Contradictions in Statistical Process Control”. Journal of Quality Technology. Vol. 32, No. 4, October 2000

Shewhart, 1939. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Dover Publications. USA

Shewhart, 1931. Economic Control of Quality of Manufactured Product. ASQ Press (Ed. 1980). Milwaukee, USA

¹³ Para constatar esta aseveración, basta leer el excelente libro “The Six Sigma Practitioner to Data Analysis” Wheeler, 2005

¹⁴ perdón por el PreControl¹⁴, que merecerá un artículo en un futuro Boletín.
